

CHAPITRE 1 : NOMBRES RÉELS ET INTERVALLES

1 Les nombres réels

**Définition 1:**

L'ensemble des abscisses des points d'une droite graduée est appelée ensemble des nombres réels.
On note cet ensemble $\mathbb{R}$ et cette droite se nomme droite numérique.

**Remarque 1:**

L'ensemble des nombres réels est l'ensemble de tous les nombres que vous connaissez jusqu'à présent.

**Exemple 1:**

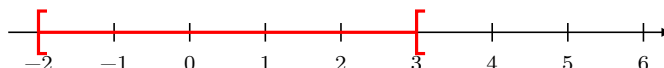
Citer quatre nombres réels et les représenter sur une droite graduée.

2 Les intervalles de $\mathbb{R}$

2.1 Définitions

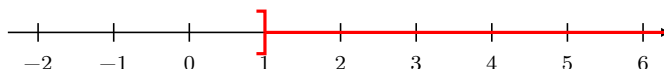
**Exemple 2:**

- Sur la droite ci-dessous, le segment coloré correspond aux points d'abscisses comprises entre -2 et 3 .
On dit que c'est **l'intervalle** $[-2; 3]$



- Par exemple le nombre ... appartient à cet intervalle (on note ...),
mais pas le nombre ... (on note ...).
- Chaque nombre x de cet ensemble vérifie **l'encadrement** ...
- On dit aussi que x appartient à **l'intervalle** $[-2; 3[$: ...

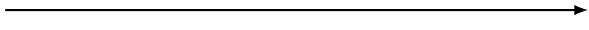
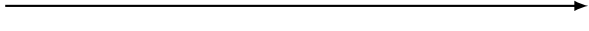
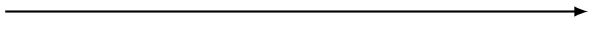
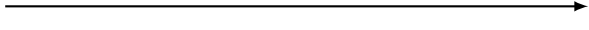
- Sur la demi-droite ci-dessous, la demi-droite colorée comprend tous les nombres strictement supérieurs à 1 et s'étend à l'infini. On dit que c'est **l'intervalle** $]1; +\infty[$



- Par exemple le nombre ... appartient à cet intervalle (on note ...),
mais pas le nombre ... (on note ...).
- Chaque nombre de cet ensemble vérifie **l'inégalité** ...
- On dit aussi que x appartient à l'intervalle $]1; +\infty[$ où le symbole ∞ désigne l'infini :
...

 **Définition 2:**

Sur la droite réelle, on peut isoler des parties remarquables appelées intervalles.
Soient a et b deux nombres réels tels que $a < b$.

Inégalité	Représentation graphique	Intervalle	Vocabulaire
			"fermé ab "
$a < x < b$			"ouvert ab "
		$x \in [a; b[$	"fermé en a , ouvert en b "
		$x \in]a; b]$	"ouvert en a , fermé en b "
			"intervalle a plus l'infini, fermé en a "
$a < x$			"intervalle a plus l'infini, ouvert en a "
		$x \in]-\infty; b]$	"intervalle moins l'infini b , fermé en b "
$x < b$			"intervalle moins l'infini b , ouvert en b "

Cas particuliers :

2.2 Union et intersection d'intervalles

 **Définition 3:**

Soient I et J deux intervalles.

-

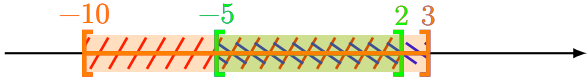


-



 **Exemple 3:**

En procédant comme dans cet exemple, remplir le tableau.

I	J	Représentation	$I \cup J$	$I \cap J$
$[-10; 2]$	$[-5; 3]$		$[-10; 3]$	$[-5; 2]$
$] - \infty; 2]$	$[0; 5]$			
$[3; +\infty[$	$] - \infty; 6]$			
$] - \infty; -2]$	$] - 4; -3[$			
$] - 4; 2]$	$[2; 5]$			
$] - 4; 2]$	$]2; 5]$			